

Bản trình chiếu: Một lớp ứng dụng của hàm băm trong thi tin học

Yang Yi

2007

Nguồn gốc: Hash trong một lớp ứng dụng của thi tin học

IOI China candidate team papers / 2007 / day 2 / Yang Yi.ppt

1 Dẫn nhập

Slide mở đầu phân biệt hai cách dùng hàm băm. Cách quen thuộc là dùng hàm băm để đặt phần tử vào bảng băm; nếu hàm băm phân tán tốt và bảng đủ rộng, truy vấn có thể xem như $\mathcal{O}(1)$. Cách thứ hai, là trọng tâm của bài nói, là dùng giá trị băm như một chữ ký ngắn của đối tượng: ta trực tiếp so sánh hai chữ ký để phán đoán hai xâu, hai mảng hoặc hai cấu trúc có giống nhau hay không.

Ý tưởng này cũng xuất hiện trong MD5, CRC32 hoặc SHA-1: bản thân hàm băm có thể dùng độc lập với bảng băm. Trong thi lập trình, ta thường chấp nhận một xác suất va chạm rất nhỏ để đổi lấy tốc độ kiểm tra tương đương rất cao.

2 Ví dụ 1: Ghép mẫu nhiều chiều

Bài toán một chiều là tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu mẫu trong xâu văn bản; KMP giải được rất gọn. Khi mở rộng lên k chiều, văn bản X có kích thước $N_1, N_2, \dots, N_k$, mẫu Y có kích thước $M_1, M_2, \dots, M_k$, với

$$N = N_1 N_2 \cdots N_k, \quad M = M_1 M_2 \cdots M_k.$$

Điều kiện trong slide là $k \leq 10$, $N_i \geq M_i$, và cả N, M không vượt quá 500000.

KMP nhiều chiều đạt $\mathcal{O}(k(N + M))$, nhưng khó nhớ và khó cài đúng trong thời gian thi. Vết cạn thì liệt kê mọi điểm bắt đầu rồi so sánh toàn bộ mảng con, tốn $\mathcal{O}(NM)$ trong trường hợp xấu. Cách dùng băm giữ khung vết cạn ở mức điểm bắt đầu, nhưng thay phép so sánh mảng con bằng phép so sánh giá trị băm. Chỉ khi giá trị băm bằng nhau ta mới cần kiểm tra kỹ hơn.

Với xâu một chiều, dùng băm Rabin–Karp:

$$f(S) = \sum_{i=1}^{|S|} S[i] p^{|S|-i} \pmod{q}.$$

Nếu $S_i = X[i..i + M - 1]$, thì khi cửa sổ trượt sang phải một ký tự:

$$f(S_{i+1}) = [pf(S_i) + X[i + M] - p^M X[i]] \pmod{q}.$$

Nếu bỏ phép lấy dư, công thức này chỉ là phép dịch trái trong hệ cơ số p , bỏ chữ số đầu và thêm chữ số cuối. Vì vậy mọi băm của các xâu con độ dài M được tính trong thời gian tuyến tính.

3 Băm hai chiều và nhiều chiều

Một ma trận con $M_1 \times M_2$ có thể xem như một xâu gồm M_2 dải dọc. Trước hết tính băm cho mọi dải dọc độ dài M_1 , sau đó coi các giá trị ấy là ký tự để tính băm theo chiều ngang. Hai chiều phải dùng hai cơ sở khác nhau; nếu dùng cùng một cơ sở, những cấu hình như

$$\begin{bmatrix} a & b \\ a & a \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad \begin{bmatrix} a & a \\ b & a \end{bmatrix}$$

có thể cho cùng kết quả băm dù ma trận không giống nhau.

Một dạng viết cho băm hai chiều là

$$f_2(S) = \sum_{i_1=1}^{\text{len}_1(S)} \sum_{i_2=1}^{\text{len}_2(S)} p_1^{\text{len}_1(S)-i_1} p_2^{\text{len}_2(S)-i_2} S[i_1, i_2] \pmod{q}.$$

Khi trượt theo chiều ngang, phần thêm vào và phần bỏ ra chính là hai dải dọc đã có băm một chiều; vì vậy một bước cập nhật vẫn là hằng số nếu các lũy thừa đã được chuẩn bị trước.

Lên k chiều, ta lặp cùng tư tưởng: tính băm cho các mảng con $M_1 \times \dots \times M_{k-1}$, rồi dùng chúng như ký tự khi trượt theo chiều thứ k . Cần k lượt tính, nên độ phức tạp là $\mathcal{O}(kN + M)$.

4 Xác suất va chạm và chọn tham số

Nếu hàm băm lý tưởng sinh được S giá trị khác nhau, xác suất hai đối tượng khác nhau có cùng băm vào khoảng $1/S$. Hàm băm trong bài không bảo đảm lý tưởng, nhưng quy tắc thực dụng vẫn đúng: tăng không gian giá trị và dùng tham số độc lập làm giảm rủi ro va chạm. Nếu một băm chưa đủ tin cậy, có thể tính thêm một băm khác; đổi lại hằng số thời gian tăng rõ rệt.

Slide khuyến nghị không chọn p quá nhỏ. Với q , thường chọn số nguyên tố lớn; p nên tránh các chu kỳ ngắn modulo q , ví dụ tránh để $p^i \equiv 1 \pmod{q}$ với nhiều i nhỏ. Ngoài cửa sổ trượt, cùng kiểu băm có thể được duy trì bằng chia khối, phân đoạn hoặc cây đoạn.

5 Ví dụ 2: Equal squares

Ural 1486 yêu cầu tìm hai hình vuông con giống nhau trong ma trận ký tự $N \times M$, sao cho cạnh hình vuông là lớn nhất. Cách tự nhiên là nhị phân độ dài cạnh, rồi dùng băm hai chiều để kiểm tra xem có hai hình vuông con cùng nội dung hay không. Nếu lưu mọi băm trong bảng băm, một lần kiểm tra tốn $\mathcal{O}(NM)$, tổng cộng $\mathcal{O}(NM \log(NM))$.

Điểm đáng chú ý của slide là bài này có giới hạn thời gian chặt. Tác giả đã chấp nhận coi hai hình vuông có cùng giá trị băm là giống nhau, không so sánh lại toàn bộ nội dung. Để giảm nhầm lẫn do đụng vị trí trong bảng băm, có thể tính hai giá trị: một giá trị quyết định ô trong bảng, một giá trị dùng để so sánh với phần tử đã lưu ở ô đó.

6 Ví dụ 3: So khớp không ổn định

Bài toán có hai xâu A và B . Xâu A bị cập nhật bởi các thao tác chèn, xóa và đảo đoạn; truy vấn hỏi LCP của hậu tố $A[i..]$ và $B[j..]$. Nếu hai xâu tĩnh, hậu tố mảng đủ để trả lời LCP, nhưng ở đây mỗi cập nhật có thể làm thay đổi mạnh toàn bộ cấu trúc hậu tố.

Với một độ dài k , ta kiểm tra hai tiền tố độ dài k bằng cách so sánh băm. Sau đó dùng nhị phân trên k để tìm LCP. Vấn đề còn lại là duy trì băm của đoạn con trong cây động.

Nếu biết băm của S_1 và S_2 , băm của phép nối là

$$f(S_1 + S_2) = [p^{|S_2|}f(S_1) + f(S_2)] \pmod{q}.$$

Vì vậy có thể dùng danh sách chia khối hoặc splay để duy trì cây. Với chia khối, mỗi khối lưu cả băm xuôi và băm ngược để đảo một khối trong $\mathcal{O}(1)$; các thao tác chèn, xóa, đảo tốn khoảng $\mathcal{O}(\sqrt{n})$, còn truy vấn LCP tốn $\mathcal{O}(\sqrt{n} \log n)$. Với splay có lazy reverse, cập nhật là $\mathcal{O}(\log n)$ khấu hao và truy vấn LCP là $\mathcal{O}(\log^2 n)$.

7 Ví dụ 4: Phán định đẳng cấu

Để so sánh hai cây có gốc, ta tính băm từ dưới lên. Với đỉnh v , lấy băm của các con, sắp xếp tăng dần để bỏ phụ thuộc vào thứ tự con, rồi trộn chúng bằng một hàm đủ mạnh. Việc sắp xếp là bắt buộc: cùng một cây có thể được lưu với thứ tự con khác nhau.

Slide nhấn mạnh sự khác nhau giữa sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống. Một va chạm ngẫu nhiên có thể giảm bằng cách đổi p, q hoặc dùng thêm băm thứ hai; còn một công thức băm không phù hợp có thể tạo phản ví dụ có cấu trúc, và đổi hằng số chưa chắc cứu được.

Với cây vô căn, ta có thể tính giá trị $F(a, b)$ cho mỗi cạnh có hướng: $F(a, b)$ biểu diễn băm của cây con gốc b khi coi a là cha. Một DFS tính mọi hướng đi xuống; một DFS đổi gốc tính các hướng đi lên bằng tiền tố và hậu tố trên danh sách băm đã sắp xếp của các láng giềng. Sau khi mọi $F(a, b)$ đã biết, băm khi chọn từng đỉnh làm gốc được tính nhanh, rồi so sánh hai cây bằng cách so khớp tập các băm đỉnh.

8 Ví dụ 5 và 6

Với bài biểu thức tương đương NOIP 2005, cách chuẩn là khai triển đa thức và gộp hạng tử đồng dạng. Nhưng những biểu thức như lũy thừa lồng rất cao không thể khai triển thực tế. Cách băm là gán vài giá trị cho biến a , tính giá trị biểu thức modulo một số lớn, rồi so sánh các kết quả. Đây cũng là một hàm băm đặc biệt cho biểu thức.

Trong bài đoán số $N^N = S$ với S rất dài và có thể sai vài chữ số, phần quan trọng vẫn là tránh dựng số khổng lồ theo cách trực tiếp. Ta dùng độ dài, ước lượng ứng viên N , rồi kiểm chứng bằng các phép tính băm hoặc modulo khác nhau. Tư tưởng chung của toàn bộ deck là: khi đối tượng gốc quá lớn để so sánh trực tiếp, hãy chọn một chữ ký rẻ, đủ phân biệt và dễ cập nhật.